

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：雷达干涉测量

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232444

学生姓名：闻子博

指导教师：魏恋欢、敖萌、王一安 作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

《Airborne P- and L-Band SAR Tomography for Forest Vertical Structure Mapping Using Only Four Images》中文学术总结

基于 Wang 等发表于 IEEE TGRS (2025) 的机载 P/L 波段 TomoSAR 微栈成像研究

翻译人:测绘 2301 闻子博 20232444

摘要

合成孔径雷达 (SAR) 层析成像 (TomoSAR) 技术有效地提供了精确的三维森林垂直结构 (FVS) 信息。然而, 传统的 TomoSAR 方法需要大量的采集来进行精确的 3D 重建, 这对于 FVS 映射来说是耗时且效率低的。为了解决这些限制, 本文提出了一种利用四幅图像的新型微堆叠 TomoSAR 成像方法, 称为双迭代自适应残差方法 (DIARA)。DIARA 创新地结合了迭代内外自适应谱估计和残差优化, 以提高处理效率和准确性。出于验证目的, 在 P 和 L 波段分析了模拟和机载 TomoSAR 实验。BorTomoSAR 活动的 P 波段结果表明, 与传统方法相比, DIARA 在估计森林高度方面获得了更高的精度, 即 R^2 从 0.443 提高到 0.628, 平均绝对误差 (MAE) 从 0.779 提高到 0.625 米, 平均绝对百分比误差 (MAPE) 从 4.629% 提高到 3.680%, 均方根误差 (RMSE) 从 0.941 提高到 0.771 米。此外, TropiSAR P 波段活动进一步验证了性能, 证实了所提出的 DIARA 在高冠层、复杂森林环境中的鲁棒性。此外, HaiTomoSAR 活动的 L 波段结果表明, DIARA 方法成功地检测了茂密森林冠层下的弱地面散射体, 这验证了其在垂直结构重建中的超分辨率能力。

关键词: 三维森林制图、森林垂直结构 (FVS)、L 波段、P 波段、合成孔径雷达层析成像 (TomoSAR)

1. 研究背景与核心科学问题

森林作为陆地生态系统中最重要的一部分, 在全球碳循环、气候调节、生物多样性维持以及生态系统服务功能中发挥着不可替代的作用。特别是在“双碳”目标与全球气候变化研究持续推进的背景下, 如何高精度获取森林垂直结构信息, 已成为遥感、林学与地球科学交叉领域的重要研究方向。森林垂直结构不仅直接影响地上生物量估算、碳储量反演和林分生长状态监测, 也决定了电磁波在林冠—树干—地表之间的传播与散射机制, 因此具有显著的生态学意义与遥感物理意义。

与传统光学遥感主要刻画冠层表面信息不同, 合成孔径雷达层析成像 (SAR Tomography, TomoSAR) 能够依靠多基线观测在高程维实现三维重建, 从而探测森林内部的垂直散射分布, 区分地表、树干、冠层体散射等主要散射中心, 为森林垂直结构参数反演提供独特技术路径。尤其是在 P 波段和 L 波段条件下, 较长波长具备更强的植被穿透能力, 使机载 TomoSAR 在温带、寒带和热带森林结构测绘中展现出突出优势, 并成为未来星载森林雷达任务的重要先验验证手段。

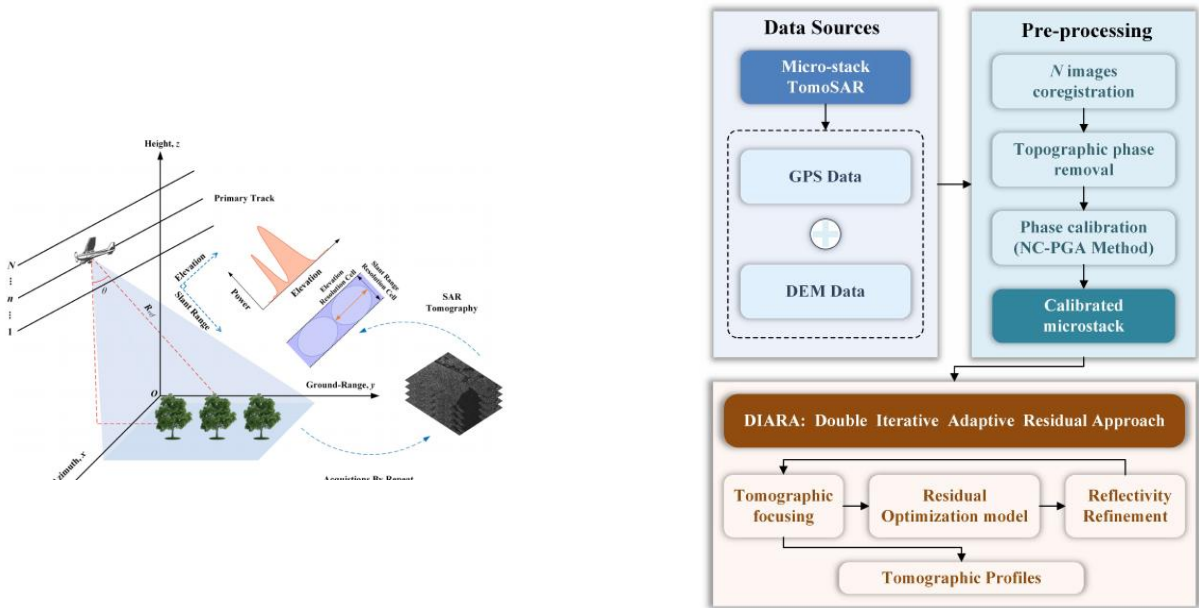


图 1 原文 Fig.1 与 Fig.3: TomoSAR 重复航过几何与 DIARA 微栈重建流程

然而, TomoSAR 用于森林垂直结构反演仍面临一个长期存在且极具挑战性的瓶颈: 高质量三维重建通常依赖大量重复轨观测和较规则的垂直基线分布。当可用影像数量不足时, 高程孔径显著缩小, 系统高程分辨率下降, 旁瓣与模糊增强, 地表与冠层散射中心之间的分离能力迅速减弱, 进而导致森林高度估计偏差增大。与此同时, P/L 波段 TomoSAR 为了获取足够的层析孔径, 往往采用较长空间基线, 但长基线又会带来更严重的空间失相关与时间失相关, 使干涉相干性下降, 进一步削弱三维聚焦质量。换言之, “需要更多观测”与“更多观测又可能引入更强退相干”之间存在显著矛盾, 这正是森林 TomoSAR 走向高效率、业务化应用时必须解决的核心难题。

针对这一问题, 已有研究发展了非参数谱估计、参数谱估计和稀疏谱估计等多类方法。例如, 波束形成方法实现简单、稳健性较好, 但受瑞利分辨率限制, 难以实现超分辨; Capon、IAA、RIAA 等自适应方法虽然可提升聚焦能力, 但在观测数目受限、协方差矩阵病态或基线分布不均匀时, 性能容易退化; 稀疏重建与压缩感知方法具有较强超分辨潜力, 但通常依赖复杂优化过程与模型参数设置, 计算代价较高, 工程应用门槛也相对更高。由此可见, 现有方法大多建立在“较大影像堆栈”前提下, 对于仅有少量影像的微堆栈 (microstack) 场景仍缺少兼顾精度、稳健性与效率的统一解决方案。

本文聚焦的核心科学问题可以概括为以下三个层面:

第一，在仅有 4 景 SAR 影像的极限条件下，如何保证森林地表与冠层主散射中心仍可被稳定分离。论文指出，在森林场景中，垂直散射通常由地表散射中心和冠层散射中心主导，在理论上，分离两个主散射中心至少需要 4 次观测，这为微堆栈 TomoSAR 提供了可行的最小观测基础。

第二，如何在欠定、低冗余和窄孔径条件下抑制旁瓣、提升高程聚焦质量。由于 4 景影像构成的观测系统严重欠定，传统方法容易出现虚假峰值、主瓣展宽和层间混叠，因此需要构建更加适合少影像条件的迭代聚焦与残差优化框架。

第三，如何在提升超分辨能力的同时保持森林垂直反射率分布的辐射一致性与高度反演精度。这不仅关系到森林高度估计是否准确，也决定了该方法能否真正支撑森林三维结构参数制图与后续生态应用。

基于上述背景，本文提出了一种面向微堆栈森林 TomoSAR 成像的新方法——双重迭代自适应残差方法（Double Iterative Adaptive Residual Approach, DIARA）。该方法试图在仅使用 4 景影像的条件下，通过内外双层迭代、自适应谱估计与残差信号优化，实现对森林垂直散射结构的高质量重建。其研究意义不仅在于降低机载 TomoSAR 的数据获取门槛、提高森林立体监测效率，也在于为未来受限观测条件下的星载森林层析成像提供方法学借鉴。

2. 方法原理：DIARA 的三层重建逻辑

DIARA 的方法框架可概括为“内层自适应聚焦 + 残差优化分离 + 外层阈值精化”。其核心思想是：在四景微栈下，直接采用传统 Capon、MUSIC 或 RIAA 估计垂直谱时，协方差矩阵更容易受小样本效应影响，导致强冠层响应掩蔽弱地表回波；因此必须一边根据当前谱估计自适应更新协方差结构，一边通过残差信号逐个剥离强散射中心，最终提高弱散射目标的可见性。

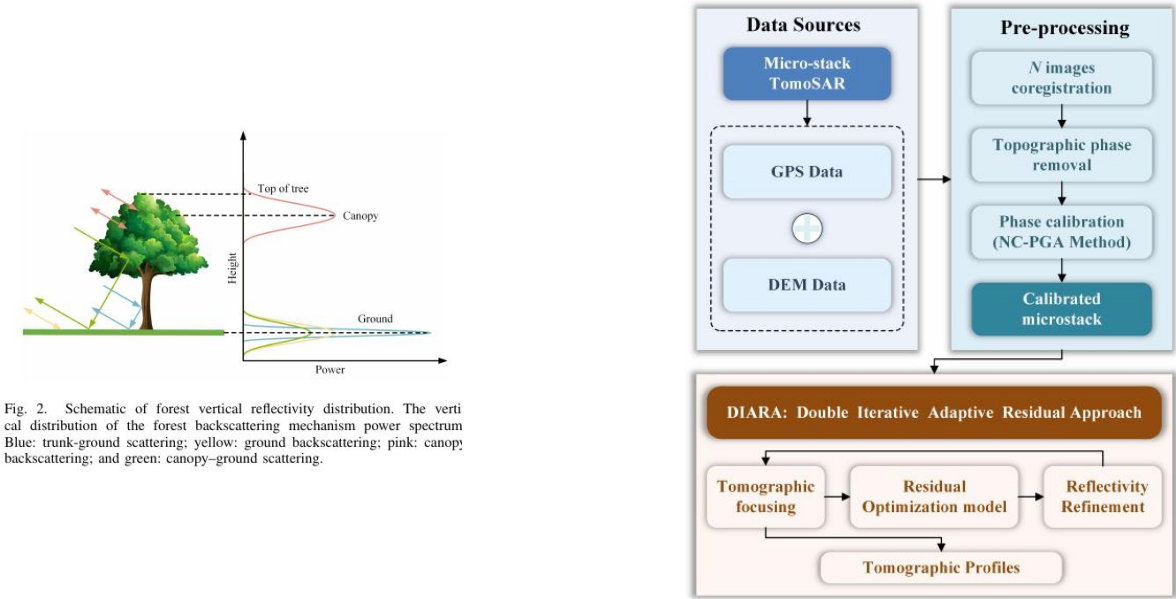


图 2 原文 Fig.2 与 Fig.3：森林垂直散射模式与 DIARA 三阶段处理框架

第一阶段是层析聚焦。作者将观测模型写为 $\mathbf{g}=\mathbf{A}\boldsymbol{\gamma}+\boldsymbol{\varepsilon}$ ，并通过内层迭代不断更新功率谱与协方差矩阵，使主导散射位置逐步收敛。第二阶段是残差优化：先估计最强散射中心，再把其贡献从原始观测中扣除，利用剩余信号继续搜索下一散射中心。第三阶段是外层阈值精化：以总体残差能量的变化作为收敛判据，交替修正散射中心位置与复反射率，从而得到更稳定的高程谱。

步骤	关键问题	方法机制	作用
步骤 1	四景下的欠定聚焦	基于内层 IAA 的自适应频谱估计，更新功率谱与协方差矩阵	压缩主瓣并稳定定位高程峰
步骤 2	强冠层对弱地面的掩蔽	构造残差信号并逐次扣除已估计散射中心	提升弱地表回波可见性
步骤 3	旁瓣与参数波动	采用外层阈值迭代联合修正位置与反射率	获得连续、低旁瓣剖面

与依赖正则化超参数的稀疏方法相比，DIARA 的一个突出优点是迁移性较强：它并不依赖针对特定森林类型反复调节的惩罚参数，而是通过残差驱动的物理分离过程增强成像质量，因此更适合少景数森林层析的工程处理链。

3. 仿真实验：有限孔径条件下的精度与超分辨性能

仿真实验构造两类多基线配置：MBC1 为 8 景、最大基线 210 m；MBC2 为 4 景、最大基线 90 m，并以 11×11 滑窗估计协方差。结果显示，在孔径较充分的 MBC1 下，多数方法都能分离地面与冠层；但在更具代表性的四景配置 MBC2 中，Capon、MUSIC 与 RIAA 的地冠分离能力明显退化，WCS 与 DIARA 仍保持双峰可分，其中 DIARA 的峰值更集中、连续性更好。

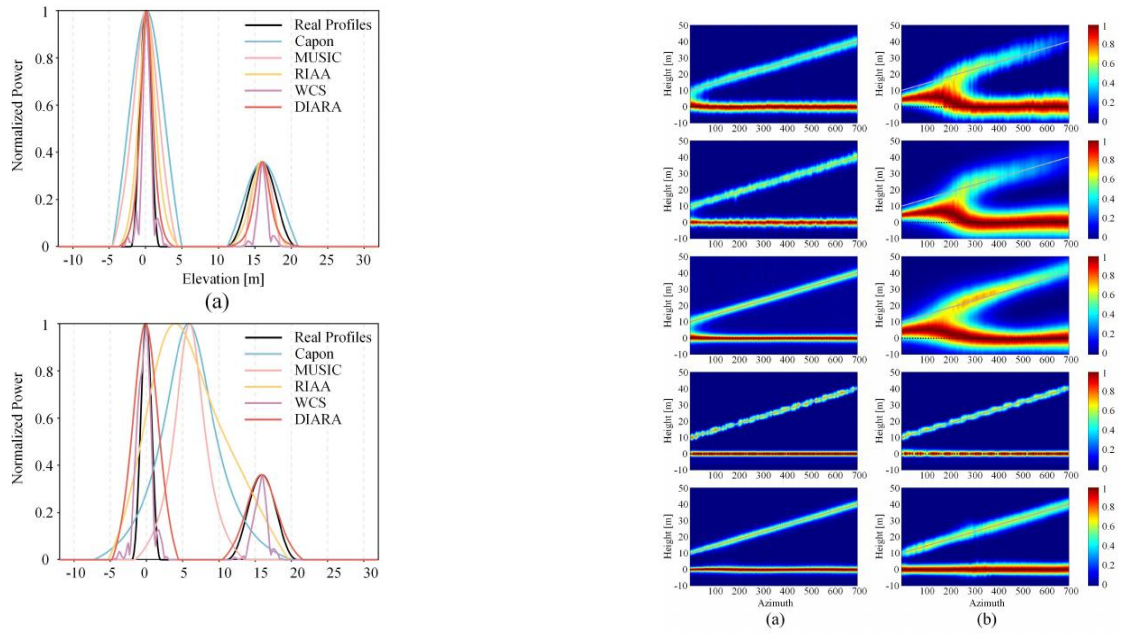


图3 原文 Fig.4 与 Fig.5: 不同方法在 MBC1/MBC2 下的剖面恢复结果

在 10 dB 与 5 dB 的 2000 次 Monte Carlo 模拟中, DIARA 与 WCS 都表现出较小的高程偏差波动, 而 DIARA 在低信噪比下更稳定。更关键的是, 在理论 Rayleigh 分辨率 23.8 m 的四景配置下, WCS 的最小可分间距约为 9.5 m, 而 DIARA 可达到 8.5 m, 说明其具有更强的超分辨率能力。论文还指出, DIARA 的计算量虽高于经典谱估计方法, 但明显低于 WCS, 在精度与效率之间形成较合理折中。

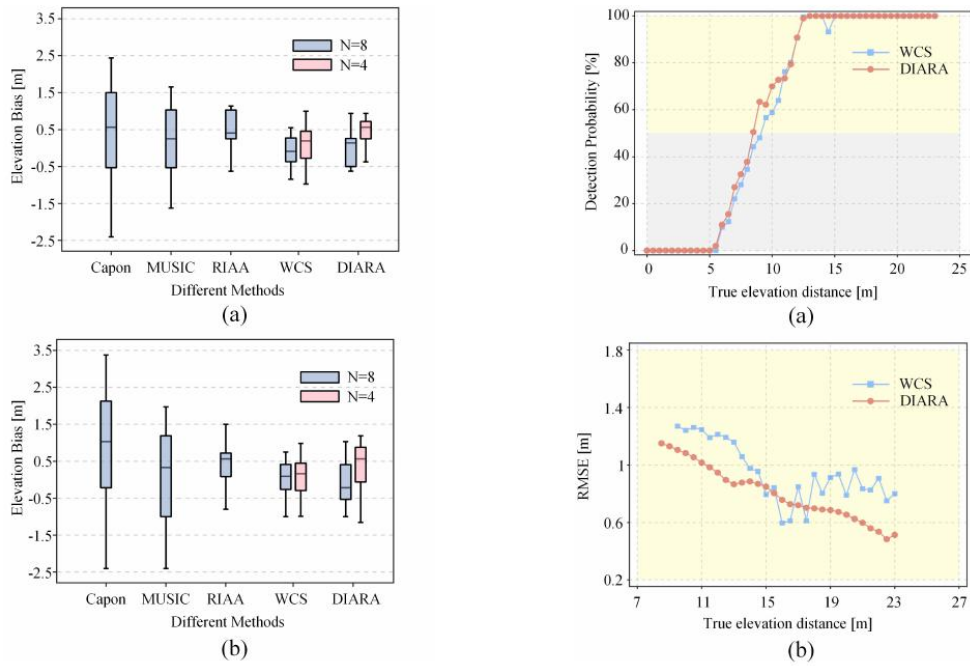


图4 原文 Fig.6 与 Fig.7: 噪声稳健性与 DIARA 的超分辨表现

4. P 波段机载验证: 温带林与热带林

真实数据验证包括两组 P 波段机载数据。BorTomoSAR 来自河北塞罕坝, 既有 8 景多栈也有 4 景微栈; TropiSAR 则来自法属圭亚那 Paracou 热带林, 林高达 20–40 m, 冠层结构更复杂。两组实验均以 LiDAR CHM 作为外部参考。BorTomoSAR 结果表明, 在四景条件下, DIARA 的森林高度反演指标由 WCS 的 $R^2=0.443$ 、 $MAE=0.779$ m、 $MAPE=4.629\%$ 、 $RMSE=0.941$ m 提升到 $R^2=0.628$ 、 $MAE=0.625$ m、 $MAPE=3.680\%$ 、 $RMSE=0.771$ m。

数据集	波段/影像数	场景特征	代表性结果
BorTomoSAR	P; 8 景/4 景	温带林, 可直接比较全栈与微栈差异	四景下 DIARA 对 LiDAR 的一致性明显优于 WCS, 且无需强超参数调节。
TropiSAR	P; 4 景	高冠层、强体散射、复杂热带林	$R^2=0.828$, $MAE=2.122$ m, $MAPE=8.523\%$, $RMSE=2.531$ m。

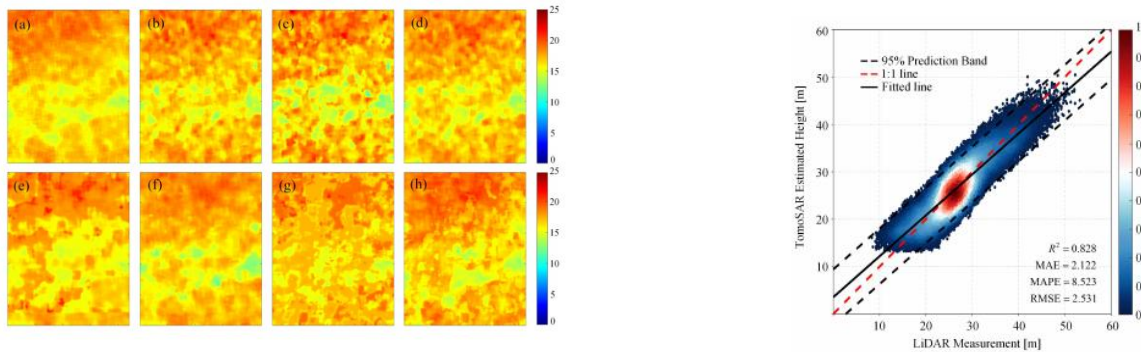


图5 原文 Fig.12/13 与 Fig.17: 塞罕坝高度图对比及 TropiSAR 高度散点统计

在塞罕坝实验中，HH 对地表散射更敏感，HV 对冠层体散射更敏感，因此作者将二者组合用于地-冠层高度差提取。DIARA 在四景条件下仍能保持与八景结果较为一致的结构连续性。更具挑战性的 TropiSAR 场景中，Capon、MUSIC 与 RIAA 已难形成完整的垂直结构，WCS 虽能实现一定区域的超分辨，但容易出现伪影与能量泄漏；DIARA 则持续表现出更清晰的地-冠层分离。

5. L 波段验证、综合评价与启示

HaiTomoSAR 数据来自海南吊罗山热带森林，采用 4 景全极化 L 波段微栈。由于 L 波段在密集热带冠层中的穿透受限，地面回波明显减弱，因此该实验更适合检验方法对弱地表散射的恢复能力。论文显示，Capon、MUSIC、RIAA 和 WCS 的剖面仍普遍存在主瓣过宽和旁瓣偏强等问题，只有 DIARA 能通过残差优化持续压制强冠层离峰泄漏，从而把弱地面散射从强背景中分离出来。

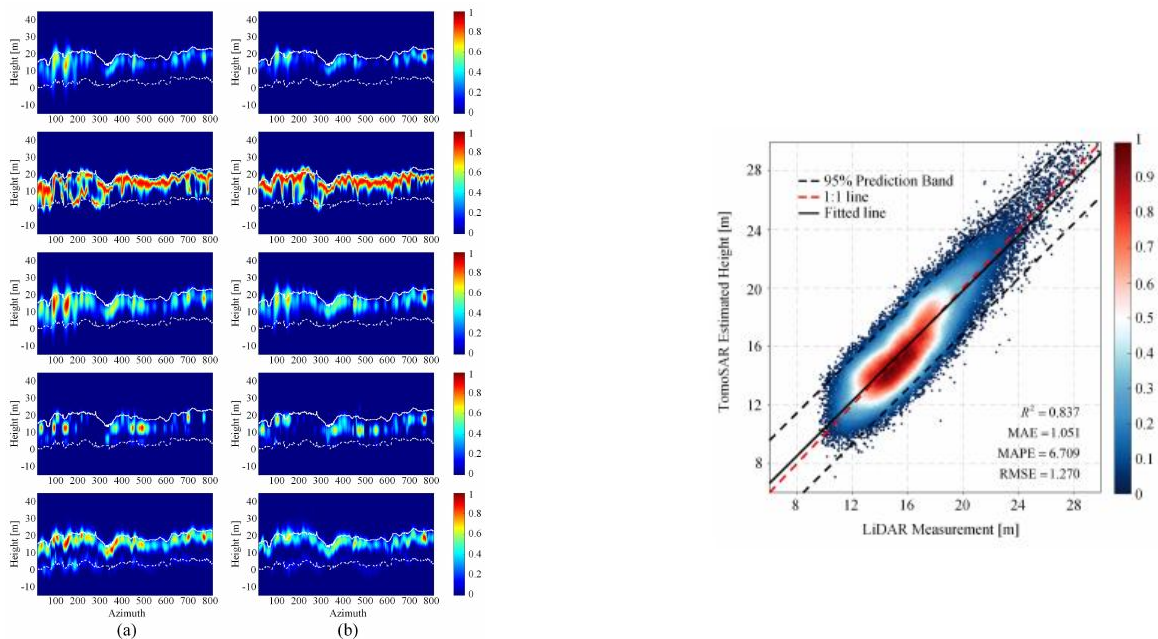


图6 原文 Fig.18 与 Fig.20: HaiTomoSAR L 波段剖面结果及高度联合分布

在定量评价上，L 波段实验中仅 DIARA 达到足够可靠的森林高度反演水平，最优阈值约为 -3.5 dB；其与 LiDAR CHM 的对比达到 $R^2=0.837$ 、 $MAE=1.051$ m、 $MAPE=6.709\%$ 、 $RMSE=1.270$ m。综合全文可见，DIARA 的价值不仅在于“用更少影像得到可接受结果”，更在于它在理论最小采样条件下仍保持可分辨、可定量且可迁移的森林三维重建能力。

从方法论上看，DIARA 把微栈 TomoSAR 的三大矛盾——欠定、低孔径和散射耦合——统一到一个双重迭代框架中处理；从工程上看，它比经典谱估计精度更高，又比高度依赖超参数的 WCS 更稳健；从任务层面看，论文明确提出其可为 BIOMASS、Tandem-L 等未来少数数或单程多基线森林监测任务提供算法储备。需要继续验证的问题包括：更复杂多层冠层结构下的模型适配性、大范围连续成图的计算效率，以及星载平台时间去相干条件下的稳定性。

文献出处

条目	内容
原始论文	Wang, L., Xiang, W., Song, H., Zhang, H., Deng, Y., Wang, J., Ji, Q., & Zhao, L. Airborne P- and L-Band SAR Tomography for Forest Vertical Structure Mapping Using Only Four Images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 63, 2025.
本文评价	该文最重要的意义在于证明：只要重构求解流程，微栈 TomoSAR 也能支撑高可信度的森林垂直结构重建。

进一步的学术评论

第一，从问题设定看，这篇论文抓住了一个非常现实而又容易被忽视的约束：层析森林遥感并不总能获得理想数量的重复航过数据。很多既有研究默认“只要数据够多，方法自然能有效”，但在实际任务中，真正困难的恰恰是如何在少数数、弱约束

和复杂散射耦合条件下保持可解释的重建质量。DIARA 的价值就在于把研究重心从“追求更多数据”转向“重构更有效的求解机制”，这使得论文兼具方法创新与任务导向。

第二，从结果解释看，论文没有把结论停留在“图像更清晰”这一感性层面，而是通过不同波段、不同森林类型和不同评价指标对方法进行闭环验证。仿真部分回答了分辨率、稳健性和辐射一致性问题；BorTomoSAR 说明方法在温带林和微栈条件下具备较高精度；TropiSAR 与 HaiTomoSAR 则进一步证明 DIARA 并非只在“回波条件较好”的场景中成立，而是在高冠层、强体散射和弱地表回波环境中同样有效。

评价维度	可归纳出的结论
理论意义	论文证明了四景微栈并非只能得到粗糙结果，只要联合使用自适应聚焦与残差分离，依然可实现具有物理可信度的森林三维重建。
方法优势	DIARA 在少数数条件下同时兼顾地-冠层可分性、旁瓣抑制和高度反演精度，对复杂森林场景更具适应性。
应用前景	该框架可为未来少数数机载/星载森林监测任务提供算法支撑，尤其适合大范围、低成本和高效率的三维森林结构制图需求。

第三，从可推广性来看，DIARA 也提醒我们：TomoSAR 的“有效观测数”并不只是数学意义上的影像张数，还取决于如何把有限观测转化为更强的结构约束。沿着这一思路，未来研究可以继续探索多极化信息、先验森林结构模型与微栈层析成像的联合设计，使少数数条件下的森林三维反演从“可行”进一步迈向“稳定、快速、业务化”。

对相关研究的启发

从学术谱系上看，DIARA 位于经典谱估计与稀疏重建方法之间：它保留了基于协方差更新的自适应聚焦思想，又通过残差剥离显式处理强弱散射中心耦合问题。与只依赖特征分解或固定滤波器的方法相比，这种“先聚焦、再分离、再精化”的流程更贴近森林体散射的物理结构，因此特别适合地-冠层并存、能量差异明显的场景。

对于森林遥感应用而言，这篇论文还有一个更重要的启示，即未来三维森林监测系统的设计不应只围绕“获取更多影像”展开，也应重视“怎样让有限影像发挥更高的信息效率”。如果在轨道、时间同步或平台成本上无法支持大栈观测，那么类似 DIARA 的微栈高分辨率反演框架就会成为极具现实意义的替代方案。

可延展方向	值得继续研究的具体问题
复杂结构	多层冠层、起伏地形与非均匀基线条件下，双主散射中心假设是否仍足够成立。
效率优化	如何在保持分辨率优势的前提下进一步降低迭代次数，提高大范围连续成图效率。
多源融合	是否可引入多极化先验、LiDAR 先验或森林结构模型，提升少数数条件下的反演稳定性。
星载验证	在更强时间去相干、轨道误差和大尺度噪声背景下，DIARA 的优势能否稳定保持。

总体而言，DIARA 展示了微栈 TomoSAR 从“勉强可用”走向“可定量、可解释、可推广”的可能性。就中文课程作业或文献汇报而言，这篇论文最值得强调的并不是某一个单独指标，而是它通过严格的仿真—温带林—热带林—L 波段链条，完成了对方法可靠性与应用潜力的系统论证。